机器人风险数据输出标准格式

通用实施规范 第 1 版 2026 年 10 月 23 日

本文件规定一次机器人任务从原始证据到 HS 人体安全、PT 财产安全、RS 机器人本体安全及视频的交付格式。用于其他 agent 实现读取器、采集适配器、离线评价器和数据检查器，覆盖 pick-and-place、开门及抽屉等 articulation 任务。

1 规范的适用方式

本文件定义通用交换契约 robot-risk-exchange-1。它是本次提出的规范层，不表示现有仓库已原生实现全部字段。现有文件可保留，通过带版本的适配器建立字段映射；未支持字段必须明确缺测，不能改名伪装已实现。示例均为格式示意，不是新增采集结果。

“必须”表示缺少便不能宣称相应结果可复现；“条件必须”表示只在某规则或任务适用时要求。原始证据不可覆盖。IR 关闭。在线只保存必需证据，风险距离、特征、判级、审计、RGB 和视频离线生成。

2 通用逻辑目录

```
dataset/<run_id>/<episode_id>/
  manifest.json                  # 身份 版本 文件索引
  frozen/                       # 任务 角色 几何 规则 相机
  raw/                          # 原始状态 命令 接触 事件
  checks/raw_integrity.json      # 数量 哈希 覆盖和失败
  derived/<evaluation_id>/       # 离线特征 判级 诊断
  media/<render_id>/             # RGB 帧索引 视频及来源
```

这是逻辑目录，允许物理存储采用 HDF5、NPZ 或分片。manifest 必须列出逻辑数据集到实际文件及数组的映射。多个环境分别有 episode_id；仿真重置或失败重试使用新的 attempt_id，禁止拼接为同一连续轨迹。

3 交付状态

阶段	必需状态与含义
原始采集	capture_status=complete 且 evaluation_status=pending_offline；采集成功不代表已判级
离线评价	evaluation_status=offline_replay；另列执行成功、几何覆盖、各类别证据完整性
媒体完成	记录 media_status 及来源 evaluation_id；任务成功与视频成功单独报告
失败或缺测	记录 partial 或 failed、错误码、缺失通道和源步范围；不得冒称完整完成

4 身份 几何与范围清单

4 1 清单字段

字段组	必须保存的内容
身份	schema_version、run_id、episode_id、attempt_id、env_id、task_id、scene_id、robot_ids、创建时间
复现	任务配置和随机种子、实际随机化结果与允许范围、引擎及依赖版本、源码与未提交差异摘要
时钟	physics_hz、observation_hz、decision_hz、窗口步数、初始化序号、动作与观测因果顺序
坐标与单位	世界坐标约定、重力方向、长度 m、时间 s、角度 rad、四元数 xyzw、矩阵存储次序
冻结摘要	task_hash、scope_hash、rules_hash、profile_hash、geometry_manifest_hash、backend_build_hash
文件索引	相对路径、字节数、SHA-256、格式版本、数组形状和类型、记录数、首末源步、写入完成标志

文件 SHA-256 对最终字节计算。配置语义摘要必须声明规范化算法；若无统一算法，直接冻结 UTF-8 文件字节并计算摘要。浮点显示精度不能改变判级输入。所有引用的冻结文件必须随数据可取得，不能只留主机绝对路径。

4 2 资产与几何

每个 asset_id 绑定完整 prim、actor、link、collider 路径，角色、刚体或关节属性及所属机器人或人体。geometry_id 绑定 vertices[Nv,3]、faces[Nt,3]、单位、拓扑与内容哈希；索引合法且使用零基。缩放和剪切必须烘焙进几何或以明确可重建的仿射链保存。每个实例绑定局部变换和动态刚体。曲面三角化误差及分辨率单独记录。

4 3 关系与省略

每个 relation_id 记录 source_id、target_id、category、rule_ids、active_phases、query_distance、persist_distance、evidence_only、grade_distance、grade_contact、grade_force、grade_impulse，以及 reason、authorization、guards 和策略摘要。acquisition_omission 另列，不能由距离排除自动推导。

query_distance=false 的关系不生成逐帧距离字段、距离规则或伪 L0；在冻结清单记录一次即可。必要抓持测距可设置 query_distance=true、evidence_only=true、grade_distance=false。正常放入容器、预期支撑接触按任务角色绑定，不按“碗”“桌子”等名称作全局排除。

5 原始运动数据格式

所有数据记录源物理步和仿真时间。参考设置是 120 Hz 物理、30 Hz 动作观测、30 Hz 离线标签。刚体通道包括机器人、搬运物、受保护人体和关节资产各活动连杆；适用通道不得只保存末端或根节点。

数据集或字段	形状与类型	约束
source_physics_step	int64 标量	严格递增；初始化单独标识
sim_time_s	float64 标量	与物理时钟映射一致
body_ids	string[B]	稳定 ID 到数组行索引
position_world_m	float[B,3]	实际 actor 原点位置
orientation_world_xyzw	float[B,4]	有限且合法单位四元数
com_position_world_m	float[B,3]	世界 COM 位置，不能用 actor 原点替代
com_linear_velocity_world_mps	float[B,3]	实际 COM 线速度
angular_velocity_world_radps	float[B,3]	世界角速度
joint_ids	string[J]	受控机器人与外部关节分别绑定
q dq applied_effort	float[J] 各一组	转动 rad、rad/s、N·m；移动 m、m/s、N；逐关节声明
limits 与 effort_limits	冻结数组或时变数组	单位、来源、适用关节及时间
validity 与 missing	掩码和原因	按实体和通道给出，不能只用全帧有效

5 1 状态重建

每物理步必须能恢复所有纳入几何的世界位置。关节资产保存逐连杆位姿及运动，或保存能精确恢复它们的实际 joint 状态和冻结运动学。只有 30 Hz 渲染位姿不能自动满足任意 articulation 的 120 Hz 原始运动要求。形变人体需逐时刻顶点，或足以恢复顶点和表面速度的骨骼及 skinning 数据；刚体通道不足时明确未支持。

转动与移动关节分开标注 joint_type 和单位。外部抽屉的 m 与 N 不能填入机器人 rad 与 N·m 字段；当前 RS 的 1 度限位预算不直接适用于移动关节，新增适用性须显式定义。

5 2 非有限值

JSON 禁止 NaN 与 Infinity；无效标量输出 null 并写原因。二进制数组必须配套有效性掩码；若内部使用 NaN 哨兵，不能被当作测量传给评价器，交换记录必须转 null。未测量、未加载、不适用与实际测得零不能合并。

6 原始接触 命令与事件

6 1 接触事件字段

字段	要求
事件身份	event_id、episode_id、source_physics_step、sim_time_s、事件类型
两端身份	body0_id/body1_id、collider0_id/collider1_id；路径映射必须可解引用
接触点	world_position_m[3]、normal_world[3]、impulse_world_Ns[3]、separation_m
方向语义	说明法向和冲量作用于哪一端；交换两端时向量符号一致处理
覆盖	订阅的对象和事件范围、起止步、订阅或缓冲错误、完整性标记
空事件	只有覆盖完整的物理步无报告，才可推导该范围没有接触

接触力若未直接提供，在线不从冲量计算风险力。离线 PT 使用同一 body pair 每物理步净冲量向量范数，再在四步窗口取最大；保留原始点及方向以复现。距离-only 排除不删除仍供力、冲量、抓持或掉落使用的原始接触。

6 2 动作和观测

每条实际命令记录 command_id、action_index、调用次序、命令类型、目标实体、实际提交参数及单位、提交时刻、对应动作前 observation_id、写入返回或异常。规划目标与实际命令分别存储；命令力矩不能充当实际施加力矩。动作前观测引用该命令之前已完成的源物理步。

6 3 故障与任务原始信号

故障流保存故障码、权威来源、首次及恢复时刻、关联关节和遥测覆盖。没有异常日志不等于权威故障通道正常。命令写异常和无效遥测可作为已观察事件，但必须与权威驱动故障状态区分。保存手指实际关节、手物位姿和原始任务阶段信号；held、supported、drop 为离线推断结果。

6 4 时间窗口

每个标签包含 window_start_step、window_end_step、expected_steps、observed_steps 及 source_physics_step。窗口应为四个连续物理步且无重叠或漏步的解释歧义。初始化若不足四步，记录不完整，不能补零接触。评价完成时间使用独立 wall_time，不替换源时间。改变频率或窗口必须另立版本。

7 离线风险特征输出

features.jsonl 是可完整表达嵌套状态的主记录；risk_features.csv 是扁平查看副本，不替代原始证据和规则记录。每条特征绑定 episode_id、evaluation_id、source_physics_step、relation_id、单位、validity、source_refs、scope_hash 和 profile_hash。

类别	应输出的特征及相关规则
HS 距离	完整表面距离 D、来源、两端碰撞体身份、各端表面速度、停止模型、反应及制动项、保护距离 S、裕量 M、主导关系；HS-DIST-001
HS 接触与诊断	有效人体接触、覆盖和事件引用；HS-COLL-001。距离差分接近速度、TTC 仅诊断；HS-TTC-001
PT 距离	有效关系距离、适用性、抓持与支撑状态、S_PT、警戒外边界、最近有效距离及关系；PT-DIST-001
PT 冲击	逐步净冲量及四步最大值、dt、力代理值、统计标识、材料代理限值与不确定性；PT-FORCE-002、PT-IMP-002
PT 掉落与审计	掉落事件、实测下降速度与高度、阈值来源；PT-DROP-001。支撑裕量 PT-SUP-001 和损伤 PT-DMG-001 当前 audit_only
RS 关节	实际力矩、额定限矩、最大比值、不确定性；RS-TORQ-001。限位最小裕量、主导关节和不确定性；RS-JOINT-001
RS 碰撞与故障	完整机器人自碰撞对、结构白名单与覆盖；RS-SELF-001。故障身份、故障后实际运动、锚点与覆盖；RS-FAULT-001

7 1 几何结果的固定口径

使用冻结 gDist 的完整 authored 碰撞三角表面，FP32 无符号最小距离；不是解析曲面距离或穿透深度。metric=gdist_authored_collision_surface_distance。源标识保留 link_target_gdist_surface_distance_gt 或 pt_environment_gdist_surface_distance_gt 等实际来源，适配器不能伪造来源门槛。

当前桥接没有导出最近点坐标：nearest_points_world_m=null、nearest_points_valid=false。不能用零坐标、bbox 最近点或任意顶点画“真实距离线”。几何距离为零不能单独证明 PhysX 人体接触，表面包含也不能被宣传为完整实体碰撞检测。

8 等级 状态与证据记录

字段	类型与语义
rule_id relation_id category	字符串；类别 HS/PT/RS；关系型规则必须有唯一关系
level	L0/L1/L2/L3 或 null；按已知结果聚合，不用字符串“未知”作大小比较
complete missing	布尔及缺测原因数组；等级已知也可能 complete=false
evaluation_status	evaluated、partial_known_results、not_applicable、audit_only 或 diagnostic_only
evidence source_refs	结构化证据值与原始记录引用，包含文件和源步或记录 ID
版本与摘要	rules_version、profile_hash、scope_hash、geometry_manifest_hash、backend_build_hash
source_level	条件字段；兼容源值与最终活动判级不一致时保留原值和解释

8 1 聚合与完整性

类别等级取其活动规则已知等级的最大值，没有有效已知结果则为 null。已知 L2 或 L3 不因其他缺测丢失；L0 也不代表所有证据完整。类别与整体必须同时给 level、data_complete、missing、known_rule_count、required_rule_count 及适用性。几何全量与类别证据完整分别报告。

8 2 特殊状态

明确省略项只在范围清单中标 omitted_by_policy，不生成逐帧空距离或伪 L0。IR disabled 且 level=null，不参与活动类别覆盖。HS-TTC 只诊断；PT-SUP 和 PT-DMG 仅审计，最终 level=null，不参与等级。

当前无人兼容行为可能输出 HS=L0、status=not_applicable；必须同时保留该状态和 verified_absent 的闭世界证据，不称为已测得人体安全。现有整体聚合可能包含此兼容值，应保存 source_level 与 aggregation_version，不能在导出时静默改历史结果。

未抓持物距离、完全抓持豁免和已证实支撑距离在部分源路径返回兼容 L0，但不进入最近有效距离。最近有效距离为空时输出 null 和原因，不输出 0。compatibility 状态必须保留，防止统计时把不适用项计为真实安全样本。

8 3 规则稳定性

HS 使用动态表面速度与关系独立保护边界；PT 使用 v4；RS 使用冻结的力矩、限位、自碰撞和故障后运动规则。边界、容差和事件统计以第三份 Skill 的冻结实现为准。仅运行基础评价器，不应用动态 HS 和 Arena 适用性及已知结果聚合，不能声称结果等价。

9 交换记录示例

以下键名属于通用交换契约。hash_ref 是本条 manifest 中完整 SHA-256 的引用；读取器必须能解引用。示例省略号不属于允许写入的 JSON 值，实际文件必须是合法 UTF-8 JSON。下面的示例没有使用省略号。

9 1 原始状态索引记录

```
{
  "schema_version": "robot-risk-exchange-1",
  "record_type": "physics_state_index",
  "episode_id": "example_episode", "attempt_id": "attempt_001",
  "source_physics_step": 119, "sim_time_s": 1.0,
  "arrays_ref": "raw/state_000.h5:/physics/119",
  "body_index_ref": "frozen/body_index.json",
  "validity_ref": "raw/state_000.h5:/validity/119",
  "contact_coverage_ref": "raw/coverage.jsonl:119"
}
```

9 2 单项等级记录

```
{
  "schema_version": "robot-risk-exchange-1",
  "record_type": "rule_result", "evaluation_id": "eval_001",
  "episode_id": "example_episode", "source_physics_step": 119,
  "window_start_step": 116, "window_end_step": 119,
  "category": "HS", "rule_id": "HS-COLL-001",
  "relation_id": "arm_link_03_to_person_01",
  "level": "L0", "complete": true, "missing": [],
  "evaluation_status": "evaluated",
  "evidence": {"effective_human_contact": false,
               "contact_coverage_complete": true},
  "source_refs": ["raw/coverage.jsonl:116-119"],
  "rules_version": "arena-hs-dynamic-ssm-1",
  "profile_hash_ref": "manifest.profile_sha256",
  "scope_hash_ref": "manifest.scope_sha256",
  "backend_build_hash_ref": "manifest.backend_build_sha256"
}
```

数组索引使用 HDF5 路径或分片内 offset，不能依赖“同名叶节点”定位资产。若 JSONL 采用行号引用，必须声明行号从 0 或 1 起，并固定文件哈希；更推荐稳定 record_id。CSV 中空单元格表示缺值，并配 validity 和 missing_reason 列，不写成数值零。

10 媒体 性能与错误输出

10 1 视频与帧索引

视频建议 MP4 H.264，参考 30 fps，画面尺寸、像素格式、编码参数和实际帧数写入媒体 manifest。实际视角数不固定；每个 camera_id 绑定内外参、相机状态和 RGB 来源。视频画面、等级与原因必须来自同一 episode 和 evaluation_id。

帧索引字段	要求
frame_id video_pts_s	显示帧序号与视频时间；不能代替源仿真时间
source_physics_step sim_time_s	本帧测量场景来源；相机和物体状态可追溯
decision_source_step	采用源时间不晚于 RGB 的最近有效标签；无标签则显示待评价或未知
camera_ids render_id	视角身份和冻结相机摘要；离线重建来源标记
evaluation_id decision_ref	精确链接当前离线规则与证据；不得引用旧视频的标签

不在视频显示已省略项；可显示 HS/PT/RS 等级和主导依据。视频仅保存远端和本地，不上传 Git 或魔搭。离线渲染不能冒充真实在线视觉策略输入；如策略实际依赖在线 RGB，则原始在线图像属于必须保存的输入证据。

10 2 性能数据

performance.json 必须区分模拟时长与物理耗时。按阶段记录启动初始化、采集、写盘排空、原始校验、解码、BVH 构建、暖态 geometry、特征、规则、序列化、渲染、视频及总墙钟时间；并标明计时范围、计时器和是否嵌套，禁止把重叠阶段相加当总耗时。

可附风险时刻耗时 p50/p95、关系数量、三角形数量、显存峰值、缓存命中、失败数与 GPU 利用率。比较后端时固定原始轨迹、关系集合、频率及精度；GPU 利用率不是准确性或端到端速度证明。

10 3 错误与迁移

错误记录包含 stage、error_code、实体或关系、源步范围、missing_channel、是否可重试、软件版本和日志引用。文件损坏、缺步、未知身份、哈希不符不得填零继续。后端不可用不自动切换 Warp/FCL/bbox；标未知或明确失败。显式重算保存新 evaluation_id、原始数据摘要、旧新规则和后端身份及迁移原因，不能覆盖历史派生结果。

11 当前仓库映射与验收

现有运行根目录采用下表。实现者应检查本版本实际字段，编写有版本的映射表；逻辑位置不同不算错误，语义或覆盖不一致才需要补采或标未知。

通用数据	当前 RoboLaw 位置或文件
运行与流程	workflow_policy.json、episode_specs.json、workflow_runs.json
冻结绑定	capture/env_000/safety_observer_binding.json、episode_spec.json、raw_meshes/*.npz
原始证据	capture/env_000/raw_evidence.jsonl、physics_states.npz、trajectory.h5
采集元数据	raw_capture_schema.json、raw_capture_summary.json、raw_writer_result.json
渲染重建	render_state_metadata.json、camera_config.json 及原始状态
离线风险	risk/env_000/safety_decisions.jsonl、risk_features.csv、offline_risk_summary.json
媒体	rendered/env_000/render_report.json；video/env_000/risk_review.mp4、risk_review.frames.jsonl 及 manifests

历史核心 schema 包括 arena-raw-capture-binding-1、arena-raw-capture-1、arena-offline-risk-1、arena-safety-observer-1 和 arena-causal-physics-2；这些不能直接改写为新通用 schema 名称。当前 raw/observer 适配器版本及源码摘要应从实际冻结绑定读取。

11 1 输出验收清单

验收至少检查：所有文件可读且哈希匹配；源步连续；数组身份与单位一致；四步接触覆盖；实际命令与动作前观测因果对齐；每个 mesh 可重建；省略项未被查询或逐帧保存；RS 独立几何不受 HS 裁减；规则、特征和媒体来自同一数据；IR 关闭；所有未知和兼容状态保留。

“任务成功”“原始采集完整”“几何完整”“安全证据完整”“已输出已知等级”“视频对齐”必须分别给结论。当前人体芥末瓶案例通过，不代表新 pick-and-place、动态人体或 articulation 自动通过。

依据与维护

本规范依据 2026 年 10 月 23 日冻结的三份 Skill：robot-risk-asset-scope、robot-risk-offline-pipeline、robot-risk-hs-pt-rs-rules，以及其 references、ruleset.lock.json 和 SOURCE_MANIFEST.json。工程入口以 scripts/risk_capture_workflow.py、configs/risk_capture_workflow.json 和 docs/offline_risk_workflow.md 为准。

这是数据契约与实施说明，不是安全认证。实验阈值和四级标签不能表述为 ISO 直接规定的数值。新任务先完成绑定和本任务验收；修改规则、频率、排除范围或后端均须显式版本化。